

La variable original está en kelvin y se convierte a grados Celsius mediante

$$T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15 \tag{3.1}$$

Para reproducir la descarga se seleccionan las medias mensuales (monthly averaged), la variable 2m temperature, todos los meses de 1981 a 2026 y formato NetCDF. La petición original no conservó el área; para repetirla se recomienda norte 4,85°, oeste 75,95°O, sur 4,05°N y este 75,35°O. El archivo disponible contiene 548 meses, enero de 1981–agosto de 2026, con una malla de 0,1°(aproximadamente 11 km; resolución nativa cercana a 9 km).

El archivo ya contiene medias mensuales de medias diarias: no se suman ni se vuelve a calcular una media temporal. Si se parte de datos diarios completos, la media mensual se calcula como

$$T_m = \frac{1}{N_m} \sum_{d=1}^{N_m} T_d \tag{3.2}$$

Se utilizan todos los 28, 29, 30 o 31 días del mes. Los 548 meses de la serie de cuenca están válidos. Para representar la cuenca se ponderan 36 celdas según el área de intersección con el polígono:

$$T_m^B = \sum_i w_i T_{i,m}, \quad w_i = \frac{A(B \cap C_i)}{\sum_i A(B \cap C_i)} \tag{3.3}$$

Las celdas cubren el 100 % del polígono de cuenca.

Para cada mes calendario j , la climatología se calculó sobre todos los años disponibles del periodo de referencia. Se usó la desviación estándar muestral ($n - 1$) y las definiciones

$$a_t = X_t - \mu_{j(t)}, \quad z_t = \frac{a_t}{s_{j(t)}} \tag{3.4}$$

El mismo periodo de referencia se aplica a los doce meses, de modo que las anomalías comparan cada observación con su estación del año y no eliminan una tendencia temporal mediante una climatología móvil.

Secuencia cronológica completa. Para evitar atribuir al tiempo el ciclo anual, el modelo principal incluye efectos fijos para los doce meses calendario y una pendiente temporal común:

$$Y_t = \alpha_{j(t)} + \beta t + \epsilon_t \tag{3.5}$$

La misma especificación se aplicó a la serie original, la anomalía y la anomalía estandarizada. Como contraste, se muestra también la pendiente OLS ingenua sin control estacional; en la precipitación original puede mezclar ciclo anual y evolución temporal.

1. Tendencia lineal por OLS (paramétrica). Se ajustó

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t \tag{3.6}$$

y sus equivalentes en at y zt. En la serie original se contrastó ese OLS simple con una regresión que añade efectos fijos de mes calendario y una pendiente temporal común. El modelo estacional controla el ciclo anual; sus resultados son la comparación principal. Para los intervalos y pruebas se usaron errores HAC Newey–West con rezago 12 meses en la secuencia completa y 1 año en las subseries. El diagnóstico de residuos reporta autocorrelación de rezagos 1 y 12, Ljung–Box hasta 12 meses, cambio temporal de varianza con efectos de mes y razón entre desviaciones estándar de las mitades del registro.

Transformada, ventana y normalización. En cada tramo continuo de N meses se calcula la transformada discreta:

$$X_k = \sum_{t=0}^{N-1} x_t \exp\left(-\frac{2\pi i k t}{N}\right) \tag{4.1}$$

Se reportan las frecuencias positivas, los periodos equivalentes y el espaciamiento entre frecuencias:

$$f_k = \frac{k}{N\Delta t}, \quad T_k = \frac{1}{f_k}, \quad \Delta f = \frac{1}{N\Delta t} \tag{4.2}$$

Se usa el periodograma unilateral con ventana rectangular (sin taper), cuya potencia de base se normaliza como

$$\mathcal{P}_k = \frac{|X_k|^2}{N^2} \tag{4.3}$$

Esta potencia se duplica en las frecuencias positivas, excepto en Nyquist cuando N es par. La suma de potencias reproduce la varianza poblacional de la señal centrada y las unidades son el cuadrado de la variable. No se rellena con ceros ni se interpreta la frecuencia cero como un periodo finito.

Convención y lectura. Se presentan periodogramas unilaterales de densidad espectral. Para una frecuencia de muestreo de una muestra por mes, la densidad de base se expresa como

$$S(f_k) = \frac{|X_k|^2}{f_s \sum_t w_t^2}, \quad f_s = 1 \text{ muestra/mes} \tag{4.4}$$

Se duplican los bins positivos, salvo Nyquist. La densidad tiene unidades de variable al cuadrado por mes. La potencia integrada por bin y su normalización porcentual son

$$\mathcal{P}_k = S(f_k)\Delta f, \quad p_k = 100 \frac{\mathcal{P}_k}{\sum_{j>0} \mathcal{P}_j} \tag{4.5}$$

La potencia por bin tiene unidades de variable al cuadrado. Las curvas normalizadas permiten comparar formas, no variabilidad absoluta entre variables. La varianza original y su unidad se conservan en los archivos de resultados.

Las medias mensuales no se suman. SLP y presión superficial vienen en las unidades declaradas en el NetCDF: se dividen por 100 solo si están en Pa; millibars equivale a hPa. NCEP hgt ya es altura geopotencial en metros: no se vuelve a dividir por g. En ERA5, geopotential es Φ en m^2/s^2 y se convertiría a

$$Z = \frac{\Phi}{g}, \quad g = 9,80665 \text{ m/s}^2 \tag{5.1}$$

La altura resultante se expresa en metros. Se conservan los faltantes oceánicos/terrestres de ERSST sin interpolarlos. Las longitudes se normalizan a $[-180^\circ, 180^\circ)$ sin duplicar la costura; cada campo mantiene su malla nativa.

La referencia comprende las mismas 285 fechas completas de cuenca en 1998–2022. Para cada variable se resta la climatología de su mes calendario; los campos globales y las respuestas conservan sus unidades antes de calcular el coeficiente adimensional. La base tiene rezago cero. Para Q se añade un rezago de un mes como exploración de la persistencia climática y de una respuesta hidrológica con almacenamiento; no se interpreta como tiempo de concentración. Con la convención

$$r_j(\lambda, \varphi; \ell) = \text{corr}[a_X(t), a_Y(\lambda, \varphi, t - \ell)], \qquad j(t) = j \tag{5.2}$$

ell>0 significa que el campo climático antecede al caudal. Enero de 1998 se empareja con diciembre de 1997 para ell=1. El desplazamiento se hace en el calendario completo; no se usan valores futuros ni se comprimen los huecos.

La dependencia relevante se estima entre años consecutivos del mismo mes. No se trata enero y febrero como observaciones consecutivas ni se conectan artificialmente años separados por huecos. Por celda, rhoX y rhoY son las autocorrelaciones anuales de orden uno de los mismos pares; se requieren al menos diez pares anuales adyacentes. Se adopta la aproximación AR(1)

$$n_{\text{ef}} = n \frac{1 - \rho_X \rho_Y}{1 + \rho_X \rho_Y}, \qquad 3 \leq n_{\text{ef}} \leq n \tag{5.3}$$

Limitada al intervalo indicado y basada en el tamaño efectivo para correlaciones de Bretherton et al. (1999). El límite superior evita aumentar la información por autocorrelación estimada negativa. La prueba bilateral usa

$$t = |r| \sqrt{\frac{\nu}{1 - r^2}} \tag{5.4}$$

Los grados de libertad utilizados son

$$\nu = \begin{cases} n_{\text{ef}} - 2, & \text{para anomalías,} \\ n_{\text{ef}} - 3, & \text{al controlar el año.} \end{cases} \tag{5.5}$$

Con un grado de libertad o menos no se emite p. Los p son aproximados: n corto, no normalidad, incertidumbre de rho y memoria de orden superior pueden afectar su calibración; no son una garantía exacta de cobertura o significancia.

$$e_t = P_{\text{1MERG},t} - L_t \tag{2.1}$$

$$\rho(k) = \text{corr}[P(t-k), Q(t)], \quad k \geq 0 \tag{2.2}$$

$$R_m = \frac{86,4\,d_m\,Q_m}{2797,19} \quad [\text{mm/mes}] \tag{2.3}$$

$$X'(t) = X(t) - \overline{X}_{j(t)} \tag{2.4}$$

$$Q_t = a + bP_t$$

(2.5)

$$Q_t = a + bP_{t-1}$$

(2.6)

$$Q_t = a + bP_t + cP_{t-1} \tag{2.7}$$

$$Q_t = a + b\sqrt{P_t} \tag{2.8}$$

$$\widehat{Q}_t = \max \left(0, -87.2692 + 0.465439 P_{IMERG,t} + 0.433065 P_{IMERG,t-1} \right). \tag{2.9}$$

$$\widehat{Q}_t = \max\left(0, -35.8526 + 0.422155P_{CHIRPS,t} + 0.434939P_{CHIRPS,t-1}\right). \tag{2.10}$$

$$\widehat{L}_t = \max(0, -30.7549 + 0.596818P_{IMERG,t}). \tag{2.11}$$

$$\widehat{L}_t = \max\left(0, -0.9713 + 0.504221P_{CHIRPS,t}\right). \tag{2.12}$$

$$\widehat{Q}_t = \max \left(0, 55.3322 + 0.654768 L_t \right). \tag{2.13}$$

$$\hat{R}_m = \frac{86,4\,d_m\,\hat{Q}_m}{2797,19} \tag{2.14}$$

$$\hat{Q}_{\text{IMERG},t} = \max(0, -87,269198 + 0,465439P_t + 0,433065P_{t-1}) \tag{2.15}$$

$$\widehat{Q}_{\text{CHIRPS},t} = \max(0, -35,852625 + 0,422155P_t + 0,434939P_{t-1}) \tag{2.16}$$

$$\text{NSE} = 1 - \frac{\text{SSE}}{\text{SST}} \tag{2.17}$$

$$T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15$$

(3.1)

$$T_m = \frac{1}{N_m} \sum_{d=1}^{N_m} T_d \tag{3.2}$$

$$T_m^B = \sum_i w_i T_{i,m}, \qquad w_i = \frac{A(B \cap C_i)}{\sum_i A(B \cap C_i)} \tag{3.3}$$

$$a_t = X_t - \mu_{j(t)}, \quad z_t = \frac{a_t}{s_{j(t)}} \tag{3.4}$$

$$Y_t = \alpha_{j(t)} + \beta t + \epsilon_t$$

(3.5)

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$$

(3.6)

$$X_k = \sum_{t=0}^{N-1} x_t \exp\left(-\frac{2\pi\mathrm{i}kt}{N}\right) \tag{4.1}$$

$$f_k = \frac{k}{N\Delta t}, \quad T_k = \frac{1}{f_k}, \quad \Delta f = \frac{1}{N\Delta t} \tag{4.2}$$

$$\mathcal{P}_k = \frac{|X_k|^2}{N^2} \tag{4.3}$$

$$S(f_k) = \frac{|X_k|^2}{f_s \sum_t w_t^2}, \quad f_s = 1 \text{ muestra/mes} \tag{4.4}$$

$$\mathcal{P}_k = S(f_k)\Delta f, \qquad p_k = 100 \frac{\mathcal{P}_k}{\sum_{j>0} \mathcal{P}_j} \tag{4.5}$$

$$Z = \frac{\Phi}{g}, \qquad g = 9,80665 \text{ m/s}^2 \tag{5.1}$$

$$r_j(\lambda, \varphi; \ell) = \text{corr}[a_X(t), a_Y(\lambda, \varphi, t - \ell)], \quad j(t) = j \tag{5.2}$$

$$n_{\rm ef} = n \frac{1 - \rho_X \rho_Y}{1 + \rho_X \rho_Y}, \qquad 3 \leq n_{\rm ef} \leq n \tag{5.3}$$

$$t = |r| \sqrt{\frac{\nu}{1-r^2}} \tag{5.4}$$

$$\nu = \begin{cases} n_{\text{ef}} - 2, & \text{para anomalías,} \\ n_{\text{ef}} - 3, & \text{al controlar el año.} \end{cases} \tag{5.5}$$